

Harjoituksen 2 ratkaisut

Tehtävä 1. Kirjoita käyttäen matemaattista notaatiota (joukko-opillisia ja loogisia merkkejä)

- a) luku $\sqrt{2}$ ei kuulu rationaalilukuihin,
- b) lukujen $-7, 0, 51$ ja miljoona muodostama joukko on kokonaislukujen osajoukko,
- c) joukko C on joukkojen A ja B leikkauksen komplementin aito osajoukko,
- d) niiden reaalilukujen x joukko, joiden neliö on suurempi kuin $1,2$ ja pienempi kuin $3,6$,
- e) lukujen a ja b irrationaalisuudesta ei seuraa summan $a + b$ irrationaalisuus,
- f) joukkojen A ja B yhdiste sisältää joukkojen C ja D leikkauksen,
- g) jokaista nollasta poikkeavaa kokonaislukua x kohti on olemassa sellainen luku y , että $xy = 2$,
- h) $\mathbb{R}$:n suljetun välin kolmesta viiteen ja avoimen välin neljästä kuuteen joukkoe-roitus on suljettu väli kolmesta neljään.

Ratkaisu.

- a) $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
- b) $\{-7, 0, 51, 10^6\} \subseteq \mathbb{Z}$
- c) $C \subset \mathbb{C}(A \cap B)$
- d) $\{x \in \mathbb{R} : 1,2 < x^2 < 3,6\}$
- e) $((a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \wedge (b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})) \nRightarrow a + b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
- f) $C \cap D \subseteq A \cup B$
- g) $\forall x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \exists y \in \mathbb{R} : xy = 2$
- h) $[3, 5] \setminus]4, 6[= [3, 4]$

□

Tehtävä 2. Olkoon $X = \{a, b, c, d, e\}$ perusjoukko sekä $A = \{a, b, c\}$ ja $B = \{b, c, d\}$. Määritä

- a) $A \cup B$ ja $A \cap B$,
- b) $\overline{A}$ ja $\overline{B}$,
- c) A :n ja B :n *symmetrinen erotus* $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$,
- d) B :n *potenssijoukko* $\mathcal{P}(B) = \{C : C \subseteq B\}$.

Havainnollista joukkoja Vennin diagrammeilla.

Ratkaisu.

□

Tehtävä 3. Olkoon A ja B joukkoja. Todista *absorbiolait*

- a) $A \cup (A \cap B) = A$,
- b) $A \cap (A \cup B) = A$.

Havainnollista tuloksia Vennin diagrameilla.

Ratkaisu.

□

Tehtävä 4. Olkoon $A_k =]0, \frac{1}{k}[$, $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Määritä joukot

$$(a) \bigcup_{k=1}^n A_k, \quad (b) \bigcap_{k=1}^n A_k, \quad (c) \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k, \quad (d) \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k.$$

Ratkaisu.

□

Tehtävä 5. Kirjoita määritelmän avulla inklusio

$$A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

implikaationa ja todista se vastatodistuksen avulla.

Ratkaisu.

□

Tehtävä 6. Olkoon A , B ja C joukkoja. Todista karteesisen tulon osittelulaki leikkauksen suhteen:

$$(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C).$$

Havainnollista tulosta joukoilla $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ ja $C = \{1, 2\}$ määrittämällä ensin joukko $A \cap (B \times C)$ ja sitten joukko $(A \times C) \cap (B \times C)$.

Ratkaisu.

□